

Serie 5

Wednesday, 25 March 2026

00:02

Aufgabe 1 (40 Minuten):

Zu den folgenden Stützpunkten soll die natürliche kubische Splinefunktion bestimmt werden, d.h. bestimmen Sie die Koeffizienten a_i, b_i, c_i, d_i der kubischen Polynome S_i für $i = 0, 1, 2$ und geben Sie die $S_i(x)$ explizit an.

x_i	4	6	8	10
y_i	6	3	9	0

Scannen Sie ihre manuelle Lösung in die Datei Name_S5_Aufg1.pdf.

$$1) \underline{a_i = y_i}$$

$$a_0 = y_0 = 6$$

$$a_1 = y_1 = 3$$

$$a_2 = y_2 = 9$$

$$2) \underline{h_i = x_{i+1} - x_i}$$

$$h_0 = 6 - 4 = 2$$

$$h_1 = 8 - 6 = 2$$

$$h_2 = 10 - 8 = 2$$

$$3) \underline{c_0 = 0}$$

$$c_n = c_3 = 0$$

$$4.1) \underline{i = 1}$$

$$8c_1 + 2c_2 = \frac{3}{2}(y_2 - y_1) - \frac{3}{2}(y_1 - y_0)$$

$$4.2) n = 3 \geq 4 \rightarrow \text{false} \rightarrow \text{ignore}$$

$$4.3) \underline{i = n - 1}$$

$$2c_1 + 8c_2 = \frac{3}{2}(y_3 - y_2) - \frac{3}{2}(y_2 - y_1)$$

gauss solve

$$\begin{array}{l} c_0 = 0 \\ c_1 = \frac{51}{20} \\ c_2 = -\frac{69}{20} \\ c_3 = 0 \end{array}$$

$$5) \underline{b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(c_{i+1} + 2c_i)}$$

$$b_0 = -\frac{3}{2} - \frac{2}{3}\left(\frac{51}{20}\right) = \boxed{-\frac{16}{5}}$$

$$b_1 = \boxed{\frac{19}{10}}$$

$$b_2 = \boxed{\frac{1}{10}}$$

1) 1 1 1 1

$$b) d_i = \frac{1}{3} h_i (c_{i+1} - c_i)$$

$$d_0 = \frac{1}{6} \left(\frac{51}{20} \right) = \boxed{\frac{17}{40}}$$

$$d_1 = \boxed{-1}$$

$$d_2 = \boxed{\frac{23}{40}}$$

$$S_i(x) = a_i + b_i(x-x_i) + c_i(x-x_i)^2 + d_i(x-x_i)^3$$

$$S_0(x) = 6 - \frac{16}{5}(x-4) + \frac{17}{40}(x-4)^3$$

$$S_1(x) = 3 + \frac{13}{10}(x-6) + \frac{51}{20}(x-6)^2 - (x-6)^3$$

$$S_2(x) = 9 + \frac{1}{10}(x-8) - \frac{69}{20}(x-8)^2 + \frac{23}{40}(x-8)^3$$